절대부등식

(1) 절대부등식: 문자를 포함한 부등식에서 그 문자에 어떤 실수를 대입해도 항상 성립하는 부등식

(2) 부등식의 증명에 자주 쓰는 실수의 성질: 두 실수 a, b에 대하여 ① $a-b>0 \iff a>b$ ② $a^2 \geq 0$, $a^2+b^2 \geq 0$ ③ $a^2+b^2=0 \iff a=b=0$ ④ $|a|^2=a^2$, $|a||b|=|ab|$ ⑤ $a>0$, $b>0$일 때, $a>b \iff a^2>b^2$

참고

$A \geq B$를 보일 때는 $A-B \geq 0$을 보인다. 근호나 절댓값이 있어 A, B가 모두 음이 아니면 $A^2-B^2 \geq 0$을 보인다.
미지수가 어떤 특정한 범위의 실수 값을 가질 때만 성립하는 부등식은 조건부등식이라 한다.

여러 가지 절대부등식

a, b, c가 실수일 때,

(1) $a^2 \pm ab+b^2 \geq 0$ (단, 등호는 $a=b=0$일 때 성립)

(2) $a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca \geq 0$ (단, 등호는 $a=b=c$일 때 성립)

(3) $|a|+|b| \geq |a+b|$ (단, 등호는 $ab \geq 0$일 때 성립)

참고

(2)는 $a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca=\frac{1}{2}\{(a-b)^2+(b-c)^2+(c-a)^2\}$에서 나온다. 같은 식으로 $(a+b+c)^2 \geq 3(ab+bc+ca)$이다.
(3)의 증명: $(|a|+|b|)^2-|a+b|^2=2(|ab|-ab) \geq 0$

산술평균과 기하평균의 관계

$a>0$, $b>0$일 때, $\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}$ (단, 등호는 $a=b$일 때 성립)

$a>0$, $b>0$, $c>0$일 때, $\frac{a+b+c}{3} \geq \sqrt[3]{abc}$ (단, 등호는 $a=b=c$일 때 성립)

참고

두 양수의 합이 일정하면 곱은 두 수가 같을 때 최대이고, 두 양수의 곱이 일정하면 합은 두 수가 같을 때 최소이다.
산술평균과 기하평균의 관계를 두 번 이상 쓸 때에는 각 등호가 동시에 성립하는지 확인한다. 동시에 성립하지 않으면 그 값은 최솟값(최댓값)이 아니다.
$\frac{a+b+c}{3} \geq \sqrt[3]{abc}$는 $A^3+B^3+C^3-3ABC=\frac{1}{2}(A+B+C)\{(A-B)^2+(B-C)^2+(C-A)^2\} \geq 0$에서 나온다.

코시-슈바르츠 부등식

(1) a, b, x, y가 실수일 때, $(a^2+b^2)(x^2+y^2) \geq (ax+by)^2$ (단, 등호는 $\frac{x}{a}=\frac{y}{b}$일 때 성립)

(2) a, b, c, x, y, z가 실수일 때, $(a^2+b^2+c^2)(x^2+y^2+z^2) \geq (ax+by+cz)^2$ (단, 등호는 $\frac{x}{a}=\frac{y}{b}=\frac{z}{c}$일 때 성립)

참고

주어진 조건에 따라 쓰는 방법: ① 제곱의 합과 일차식의 합 ② 일차식의 합과 제곱근의 합 ③ 일차식의 합과 역수 꼴의 합 ④ $(\ +\ )(\ +\ )$ 꼴의 최솟값
부등식이 아니라 등식(방정식)이 주어져도, 그 등식이 코시-슈바르츠 부등식의 등호가 성립하는 경우이면 등호 조건으로 해를 구한다.
예: $2x^2+8y^2=(x+2y)^2 \iff (1^2+1^2)\{x^2+(2y)^2\}=(x+2y)^2 \to x=2y$
(2)의 증명: 모든 실수 t에 대하여 $(at-x)^2+(bt-y)^2+(ct-z)^2 \geq 0$이므로 t에 대한 이차식의 판별식이 0 이하이다.

두 식이 모두 음이 아니면 $A \geq B \iff A^2 \geq B^2$이므로 근호나 절댓값이 있는 부등식은 제곱의 차 A^2-B^2의 부호를 조사한다.
$|a|^2=a^2$, $|ab| \geq ab$를 자주 쓴다.

281

1

다음은 두 실수 a, b에 대하여 부등식 $|a|+|b| \geq |a+b|$가 성립함을 증명하는 과정이다.

$(|a|+|b|)^2-|a+b|^2=2\times$ (가) ≥ 0이므로 $(|a|+|b|)^2$ (나) $|a+b|^2$
그런데 $|a|+|b| \geq 0$, $|a+b| \geq 0$이므로 $|a|+|b| \geq |a+b|$
이때 등호는 (다)일 때 성립한다.

위의 과정에서 (가), (나), (다)에 알맞은 것을 구하시오.

282

2

다음은 $a>b>0$일 때, 부등식 $\sqrt{a-b}>\sqrt{a}-\sqrt{b}$가 성립함을 증명하는 과정이다.

$a>b>0$에서 $\sqrt{a-b}>0$, $\sqrt{a}-\sqrt{b}>0$이므로
$(\sqrt{a-b})^2>(\sqrt{a}-\sqrt{b})^2$임을 보이면 된다.
$(\sqrt{a-b})^2-(\sqrt{a}-\sqrt{b})^2=$ (가) $-2b=2\times$ (나) $\times(\sqrt{a}-\sqrt{b})>0$
따라서 $\sqrt{a-b}>\sqrt{a}-\sqrt{b}$

위의 과정에서 (가), (나)에 알맞은 식을 각각 $f(a,\ b)$, $g(b)$라 할 때, $f(4,\ 9)+g(16)$의 값을 구하시오.

283

3

다음은 두 실수 a, b와 $p+q=1$을 만족시키는 음이 아닌 두 실수 p, q에 대하여 부등식 $|ap+bq| \le \sqrt{a^2p+b^2q}$가 성립함을 증명하는 과정이다.

$|ap+bq|^2-(\sqrt{a^2p+b^2q})^2=a^2p(p-1)+b^2q\times$ (가) $+2abpq$
$p+q=1$에서 $p-1=-q$이고 (가) $=-p$이므로 위 식은 $-pq\times$ (나)와 같다.
$p \ge 0$, $q \ge 0$이므로 $-pq\times$ (나) ≤ 0이고, 두 식 $|ap+bq|$, $\sqrt{a^2p+b^2q}$는 음이 아니므로 $|ap+bq| \le \sqrt{a^2p+b^2q}$이다.
이때 등호는 $p=0$ 또는 $q=0$ 또는 (다)일 때 성립한다.

위의 과정에서 (가), (나), (다)에 알맞은 것을 구하시오.

284

4

두 실수 a, b에 대하여 다음 중 항상 성립하는 것을 모두 고르시오.

ㄱ. $|a+b| \ge |a-b|$
ㄴ. $|a-b| \le |a|+|b|$
ㄷ. $a>b>0$일 때, $\sqrt{a-b}>\sqrt{a}-\sqrt{b}$
ㄹ. $|a|-|b| \le |a-b|$

$A-B$를 완전제곱식의 합이나 (양수)×(완전제곱식) 꼴로 나타낸다. $a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca=\frac{1}{2}\{(a-b)^2+(b-c)^2+(c-a)^2\}$, $a^3+b^3-ab(a+b)=(a+b)(a-b)^2$ 꼴이 자주 나온다.

285

5

다음은 두 실수 x, y에 대하여 부등식 $5x^2+4y^2+9 \ge 4x(y-3)$이 성립함을 증명하는 과정이다.

$5x^2+4y^2+9-4x(y-3)=(x-2y)^2+$ (가)
이고, $(x-2y)^2 \ge 0$, (가) ≥ 0이므로 $5x^2+4y^2+9 \ge 4x(y-3)$이다.
(단, 등호는 $x=$ (나), $y=$ (다)일 때 성립한다.)

위의 (가)에 알맞은 식을 $f(x)$, (나), (다)에 알맞은 수를 각각 α, β라 할 때, $f(2)+12(\alpha+\beta)$의 값을 구하시오.

286

6

부등식 $2a^2+2a(2-3b)+9b^2+4 \le 0$을 만족시키는 두 실수 a, b에 대하여 $9ab$의 값을 구하시오.

287

7

세 양수 a, b, c에 대하여 다음 중 항상 성립하는 것을 모두 고르시오.

ㄱ. $\frac{1}{a}+\frac{1}{b} \ge \frac{4}{a+b}$
ㄴ. $a^3+b^3 \ge ab(a+b)$
ㄷ. $a+b+c \ge \sqrt{ab}+\sqrt{bc}+\sqrt{ca}$
ㄹ. $a^3+b^3+c^3>3abc$
ㅁ. $(a+b)(b+c)(c+a) \ge 8abc$

288

8

다음은 세 양수 a, b, c에 대하여 부등식 $\frac{1}{a+b}+\frac{1}{b+c}+\frac{1}{c+a} \le \frac{(a+b+c)^2}{6abc}$가 성립함을 증명한 것이다.

$(a+b)^2-4ab=$ (가) ≥ 0이므로 $4ab \le (a+b)^2$이고, 같은 방법으로 $4bc \le (b+c)^2$, $4ca \le (c+a)^2$이다.
$4abc\left(\frac{1}{a+b}+\frac{1}{b+c}+\frac{1}{c+a}\right)=\frac{4ab}{a+b}\times c+\frac{4bc}{b+c}\times a+\frac{4ca}{c+a}\times b \le$ (나) …… ㉠
한편, $a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca \ge 0$에서 (다) $\times(ab+bc+ca) \le (a+b+c)^2$ …… ㉡
㉠, ㉡에서 $4abc\left(\frac{1}{a+b}+\frac{1}{b+c}+\frac{1}{c+a}\right) \le \frac{2}{3}(a+b+c)^2$이므로 양변을 $4abc$로 나누면 주어진 부등식이 성립한다.

위의 (가), (나)에 알맞은 식을 각각 $f(a,\ b)$, $g(a,\ b,\ c)$, (다)에 알맞은 수를 k라 할 때, $f(3,\ 1)+g(1,\ 2,\ 3)+k$의 값을 구하시오.

산술평균과 기하평균의 관계는 $(\sqrt{a}-\sqrt{b})^2 \ge 0$에서, 코시-슈바르츠 부등식은 차를 $(ay-bx)^2$으로 정리하거나 t에 대한 이차식의 판별식으로 증명한다. 두 부등식을 이어 쓸 때는 등호가 동시에 성립하는지 확인한다.

289

9

다음은 네 실수 a, b, x, y에 대하여 부등식 $(a^2+b^2)(x^2+y^2) \ge (ax+by)^2$이 성립함을 증명하는 과정이다.

$(a^2+b^2)(x^2+y^2)-(ax+by)^2=(a^2x^2+a^2y^2+b^2x^2+b^2y^2)-(a^2x^2+2abxy+b^2y^2)$
$=a^2y^2-2abxy+b^2x^2=$ ((가) $)^2 \ge 0$
따라서 $(a^2+b^2)(x^2+y^2) \ge (ax+by)^2$이고, 등호는 (나)일 때 성립한다.

위의 과정에서 (가), (나)에 알맞은 것을 구하시오.

290

10

다음은 $a>0$, $b>0$일 때, 부등식 $\frac{a+b}{2} \ge \sqrt{ab}$가 성립함을 증명하는 과정이다.

$\frac{a+b}{2}-\sqrt{ab}=\frac{a+b-2\sqrt{ab}}{2}=\frac{1}{2}\times$ ((가) $)^2 \ge 0$
따라서 $\frac{a+b}{2}$ (나) $\sqrt{ab}$이고, 등호는 (다)일 때 성립한다.

위의 과정에서 (가), (나), (다)에 알맞은 것을 구하시오.

291

11

다음은 세 양수 a, b, c에 대하여 부등식 $\frac{a+b+c}{3} \geq \sqrt[3]{abc}$가 성립함을 증명하는 과정이다.

$\sqrt[3]{a}=A, \sqrt[3]{b}=B, \sqrt[3]{c}=C$라 하면 $A>0, B>0, C>0$이고 $a+b+c-3\sqrt[3]{abc}=A^3+B^3+C^3-3ABC$이다.
$A^3+B^3+C^3-3ABC=$ ((가))$(A^2+B^2+C^2-AB-BC-CA)$
$A^2+B^2+C^2-AB-BC-CA=\frac{1}{2}\times$ (나) ≥ 0
따라서 $\frac{a+b+c}{3} \geq \sqrt[3]{abc}$이고, 등호는 (다)일 때 성립한다.

위의 과정에서 (가), (나), (다)에 알맞은 것을 구하시오.

292

12

다음은 여섯 실수 a, b, c, x, y, z에 대하여 부등식 $(a^2+b^2+c^2)(x^2+y^2+z^2) \geq (ax+by+cz)^2$이 성립함을 증명하는 과정이다.

$a=b=c=0$이면 양변이 모두 0이므로 성립한다.
$a^2+b^2+c^2>0$일 때, 모든 실수 t에 대하여 $(at-x)^2+(bt-y)^2+(ct-z)^2 \geq 0$, 즉
$(a^2+b^2+c^2)t^2-2\times$ (가) $\times t+(x^2+y^2+z^2) \geq 0$
이 부등식이 모든 실수 t에 대하여 성립하므로 t에 대한 이차방정식 $(a^2+b^2+c^2)t^2-2\times$ (가) $\times t+(x^2+y^2+z^2)=0$의 판별식 D에 대하여 $\frac{D}{4}$ (나) 0이다.
따라서 주어진 부등식이 성립하고, 등호는 $at=x$, $bt=y$, $ct=z$를 만족시키는 실수 t가 있을 때, 즉 (다)일 때 성립한다.

위의 과정에서 (가), (나), (다)에 알맞은 것을 구하시오.
(단, $abc \neq 0$)

293

13

두 양수 a, b에 대하여 $\left(2a+\frac{1}{b}\right)\left(b+\frac{8}{a}\right)$의 최솟값을 구한 다음 풀이에서 잘못된 곳을 찾으려고 한다.

> 산술평균과 기하평균의 관계에 의하여 $2a+\frac{1}{b} \geq 2\sqrt{\frac{2a}{b}}$ …… ㉠, $b+\frac{8}{a} \geq 2\sqrt{\frac{8b}{a}}$ …… ㉡
> ㉠, ㉡을 변끼리 곱하면 $\left(2a+\frac{1}{b}\right)\left(b+\frac{8}{a}\right) \geq 4\sqrt{\frac{2a}{b}\times\frac{8b}{a}}=16$이므로 최솟값은 16이다.

㉠의 등호가 성립할 조건을 (가), ㉡의 등호가 성립할 조건을 (나)라 할 때, (가), (나)를 구하고 올바른 최솟값을 구하시오.

분수식은 분모와 같은 식이 나오도록 변형한 뒤 $A+\frac{k}{A} \geq 2\sqrt{k}$ $(A>0,\ k>0)$를 쓴다. 등호가 성립하는 값이 주어진 범위 안에 있는지 반드시 확인한다.

294

14

$x>-1$일 때, $\frac{x^2+x+4}{x+1}$의 최솟값을 m, 그때의 x의 값을 n이라 하자. $m+n$의 값을 구하시오.

295

15

이차방정식 $x^2-2\sqrt{5}x+k=0$이 허근을 가질 때, $k+5+\frac{9}{k-5}$는 $k=a$일 때 최솟값 b를 갖는다. $a+b$의 값을 구하시오.

(단, k는 실수이다.)

조건식을 곱하여 $(px+qy)\left(\frac{a}{x}+\frac{b}{y}\right)$ 꼴을 만든 뒤 전개한다. 산술평균과 기하평균의 관계를 두 번 쓰면 두 등호가 동시에 성립하지 않을 수 있으므로 한 번에 쓰도록 식을 만든다.

296

16

$\frac{1}{2a+1}+\frac{1}{3b+1}=\frac{1}{5}$을 만족시키는 두 양수 a, b에 대하여 $2a+3b$의 최솟값을 구하시오.

297

17

$x^2+y^2=1$을 만족시키는 두 양수 x, y에 대하여 $15x^2+8xy$의 최댓값을 구하시오.

298

18

두 양수 a, b에 대하여 $\left(3a+\frac{1}{b}\right)\left(\frac{1}{a}+12b\right)$의 최솟값을 구하시오.

길이를 문자로 놓고 넓이·둘레·비용을 식으로 나타낸 뒤, 합이나 곱이 일정한 관계를 찾는다. 삼각형 내부의 한 점에서 세 변까지의 거리는 넓이를 세 삼각형으로 나누어 관계식을 얻는다.

299

19

좌표평면 위의 점 $(3,\ 5)$를 지나는 직선 $\frac{x}{a}+\frac{y}{b}=1$ $(a>0,\ b>0)$과 x축, y축으로 둘러싸인 삼각형의 넓이의 최솟값을 구하시오.

300

20

$\overline{\mathrm{AB}}=8$, $\overline{\mathrm{BC}}=6$, $\overline{\mathrm{CA}}=10$인 직각삼각형 ABC의 내부의 한 점 P에서 세 변 AB, BC, CA에 이르는 거리가 각각 a, b, 2일 때, $\frac{4}{a}+\frac{3}{b}$의 최솟값을 구하시오.

301

21

한 모서리의 길이가 4이고 부피가 72인 직육면체를 만들려고 한다. 이 직육면체의 대각선의 길이의 최솟값을 구하시오.

$(a^2+b^2)(x^2+y^2) \geq (ax+by)^2$에서 제곱의 합과 일차식 중 하나가 주어지면 다른 하나의 범위를 구할 수 있다. 계수를 맞추기 위해 $9x^2 = (3x)^2$처럼 바꾸어 쓴다.

302

22

세 실수 a, b, c에 대하여 $a^2+b^2+c^2=1$이다. $2a+3b+6c$의 최댓값을 α, 그때의 $\frac{c^2}{ab}$의 값을 β라 할 때, $\alpha-\beta$의 값을 구하시오.

303

23

두 실수 x, y에 대하여 $3x+4y=5$일 때, $9x^2+4y^2$의 최솟값을 m, 그때의 x, y의 값을 각각 a, b라 하자. $\frac{m}{ab}$의 값을 구하시오.

304

24

$\overline{\mathrm{AC}}=5$, $\overline{\mathrm{BC}}=10$, $\angle \mathrm{C}=90^\circ$인 직각삼각형 ABC의 내부의 한 점 P에서 세 변 AB, BC, CA에 내린 수선의 길이가 각각 x, y, 2일 때, $9(x^2+y^2)$의 최솟값을 구하시오.

제곱근의 합은 $(\sqrt{A}+\sqrt{B})^2 \leq (1^2+1^2)(A+B)$처럼 근호 안의 식의 합이 일정해지게 만든다. 역수의 합은 $(px+qy)\left(\frac{a}{x}+\frac{b}{y}\right) \geq (\sqrt{pa}+\sqrt{qb})^2$을 쓴다.

305

25

$x+2y=2$를 만족시키는 두 양수 x, y에 대하여 $\sqrt{5-2x}+\sqrt{3-4y}$의 최댓값을 m이라 할 때, $5m^2$의 값을 구하시오.

306

26

두 실수 a, b에 대하여 $ab<0$, $a-2b=6$일 때, $\frac{2}{a}-\frac{1}{b}$의 최솟값을 구하시오.

307

27

$x+y=10$을 만족시키는 두 양수 x, y에 대하여 $\sqrt{21-2x}+\sqrt{23-2y}$의 최댓값을 구하시오.

합과 제곱의 합이 주어지면 구하는 문자를 남기고 나머지 문자들에 코시-슈바르츠 부등식을 써서 그 문자에 대한 이차부등식을 얻는다. 주어진 값이 부등식의 경계와 같으면 등호 조건으로 문자 사이의 관계를 얻는다.

308

28

세 실수 x, y, z에 대하여 $x+2y+3z=3$, $x^2+y^2+z^2=12$일 때, z의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 하자. $M+m$의 값을 구하시오.

309

29

세 실수 x, y, z가 $x+2y-3z=18$, $x^2+4y^2+9z^2=108$을 만족시킬 때, $x+y+z$의 값을 구하시오.

310

30

$x>0$, $y>0$일 때, $\frac{24x^2+26xy+6y^2}{4x^2+4xy+y^2}$의 최댓값을 구하시오.

311

31

두 실수 x, y에 대하여 $2x^2+2y^2-4x+\frac{25}{x^2+2y^2+1}$의 최솟값을 구하시오.

312

32

$a+b=2$를 만족시키는 두 양수 a, b에 대하여 $\frac{2b-2}{a+1}+\frac{a}{b+2}$의 최솟값을 구하시오.

313

33

두 실수 x, y에 대하여 $\sqrt{4+y^2}+\sqrt{(x-2)^2+(2-y)^2}+\sqrt{(4-x)^2+1}$의 최솟값을 구하시오.

314

34

$a>0, b>0, c>0$일 때, $\left(\frac{3a}{4}+2b+\frac{5c}{2}\right)\left(\frac{1}{3a+2b}+\frac{1}{3b+5c}\right)$의 최솟값을 구하시오.

315

35

두 양수 x, y가 $6x^2+11xy+3y^2=10$을 만족시킬 때, $2x+y+\sqrt{2xy}$의 최댓값을 m이라 하자. m^2의 값을 구하시오.

316

36

두 양수 x, y가 $x^4+y^4=1$을 만족시킬 때, $3x^2+2\sqrt{2}xy$의 최댓값을 구하시오.

317

37

부등식 $|x-5|+|x+2|+|x(x-1)(x+2)(x+3)|\le 7$을 만족시키는 모든 실수 x의 값의 합을 구하시오.

318

38

$a>1$인 실수 a에 대하여 두 곡선 $y=x^2-ax-a$, $y=ax^2+ax$의 두 교점을 지나는 직선의 기울기의 최댓값을 구하시오.

319

39

세 변의 길이가 a, b, c인 삼각형에서 $2s=a+b+c$라 할 때, $\frac{(s-a)(s-b)(s-c)}{abc}$의 최댓값을 구하시오.

320

40

$a+b+c=1$을 만족시키는 세 양수 a, b, c에 대하여 $M=\sqrt{3a+1}+\sqrt{3b+1}+\sqrt{3c+1}$이라 할 때, M의 정수 부분을 구하시오.

8. 절대부등식

정답 및 풀이

1

▯ (가) $(|ab|-ab)$, (나) $\geq$, (다) $ab\geq 0$

$(|a|+|b|)^2-|a+b|^2=a^2+2|ab|+b^2-(a^2+2ab+b^2)=2(|ab|-ab)$ → (가)

$|ab|\geq ab$이므로 $2(|ab|-ab)\geq 0$ → (나) $\geq$

등호는 $|ab|=ab$, 즉 $ab\geq 0$일 때 성립한다. → (다)

2

▯ 16

$(\sqrt{a-b})^2-(\sqrt{a}-\sqrt{b})^2=(a-b)-(a-2\sqrt{ab}+b)=2\sqrt{ab}-2b$ → (가) $2\sqrt{ab}$

$2\sqrt{ab}-2b=2\sqrt{b}(\sqrt{a}-\sqrt{b})$ → (나) $\sqrt{b}$

$f(a,\ b)=2\sqrt{ab}$, $g(b)=\sqrt{b}$이므로 $f(4,\ 9)+g(16)=12+4=16$

3

▯ (가) $(q-1)$, (나) $(a-b)^2$, (다) $a=b$

$|ap+bq|^2-(a^2p+b^2q)=a^2p^2+2abpq+b^2q^2-a^2p-b^2q=a^2p(p-1)+b^2q(q-1)+2abpq$ → (가) $(q-1)$

$p-1=-q$, $q-1=-p$를 대입하면 $-a^2pq-b^2pq+2abpq=-pq(a-b)^2$ → (나) $(a-b)^2$

등호는 $pq(a-b)^2=0$, 즉 $p=0$ 또는 $q=0$ 또는 $a=b$일 때 성립한다. → (다)

4

▯ ㄴ, ㄷ, ㄹ

ㄱ. [반례] $a=2$, $b=-3$이면 $|a+b|=1$, $|a-b|=5$ (거짓)

ㄴ. $(|a|+|b|)^2-|a-b|^2=2(|ab|+ab)\geq 0$이고 두 식이 모두 음이 아니므로 성립한다. (참)

ㄷ. $(\sqrt{a-b})^2-(\sqrt{a}-\sqrt{b})^2=2\sqrt{b}(\sqrt{a}-\sqrt{b})>0$이고 두 식이 모두 양수이므로 성립한다. (참)

ㄹ. $|a|<|b|$이면 좌변이 음수이므로 성립한다. $|a|\geq|b|$이면 $|a-b|^2-(|a|-|b|)^2=2(|ab|-ab)\geq 0$이므로 성립한다. (참)

따라서 항상 성립하는 것은 ㄴ, ㄷ, ㄹ

5

▯ 22

$5x^2+4y^2+9-4xy+12x=(x^2-4xy+4y^2)+(4x^2+12x+9)=(x-2y)^2+(2x+3)^2$이므로 (가) $(2x+3)^2$

등호는 $x-2y=0$, $2x+3=0$일 때, 즉 $x=-\frac{3}{2}$, $y=-\frac{3}{4}$일 때 성립하므로 (나) $-\frac{3}{2}$, (다) $-\frac{3}{4}$

$f(x)=(2x+3)^2$, $\alpha=-\frac{3}{2}$, $\beta=-\frac{3}{4}$이므로 $f(2)+12(\alpha+\beta)=49+12\times\left(-\frac{9}{4}\right)=22$

6

▯ 12

$2a^2+2a(2-3b)+9b^2+4=(a^2+4a+4)+(a^2-6ab+9b^2)=(a+2)^2+(a-3b)^2$

$(a+2)^2+(a-3b)^2\leq 0$이고 a, b가 실수이므로 $a+2=0$, $a-3b=0$

$a=-2$, $b=-\frac{2}{3}$이므로 $9ab=9\times(-2)\times\left(-\frac{2}{3}\right)=12$

7

▯ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㅁ

ㄱ. $\frac{1}{a}+\frac{1}{b}-\frac{4}{a+b}=\frac{(a+b)^2-4ab}{ab(a+b)}=\frac{(a-b)^2}{ab(a+b)}\geq 0$ (참)

ㄴ. $a^3+b^3-ab(a+b)=(a+b)(a^2-ab+b^2)-ab(a+b)=(a+b)(a-b)^2\geq 0$ (참)

ㄷ. $a+b+c-(\sqrt{ab}+\sqrt{bc}+\sqrt{ca})=\frac{1}{2}\left\{(\sqrt{a}-\sqrt{b})^2+(\sqrt{b}-\sqrt{c})^2+(\sqrt{c}-\sqrt{a})^2\right\}\geq 0$ (참)

ㄹ. $a^3+b^3+c^3-3abc=\frac{1}{2}(a+b+c)\left\{(a-b)^2+(b-c)^2+(c-a)^2\right\}\geq 0$이고 $a=b=c$이면 등호가 성립하므로 '>'는 항상 성립하지는 않는다. (거짓)

ㅁ. $a+b\geq 2\sqrt{ab}$, $b+c\geq 2\sqrt{bc}$, $c+a\geq 2\sqrt{ca}$를 변끼리 곱하면 $(a+b)(b+c)(c+a)\geq 8abc$ (참)

따라서 항상 성립하는 것은 ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㅁ

8

▯ 29

$(a+b)^2-4ab=a^2-2ab+b^2=(a-b)^2$ → (가) $(a-b)^2$

$4ab\leq(a+b)^2$에서 $\frac{4ab}{a+b}\leq a+b$이므로 ㉠의 좌변은 $(a+b)c+(b+c)a+(c+a)b=2(ab+bc+ca)$ 이하 → (나) $2(ab+bc+ca)$

$(a+b+c)^2=a^2+b^2+c^2+2(ab+bc+ca)\geq 3(ab+bc+ca)$ → (다) 3

$f(3,\ 1)=4$, $g(1,\ 2,\ 3)=2(2+6+3)=22$, $k=3$이므로 구하는 값은 29

9

▯ (가) $ay-bx$, (나) $ay=bx$

$a^2y^2-2abxy+b^2x^2=(ay-bx)^2$ → (가) $ay-bx$

등호는 $(ay-bx)^2=0$, 즉 $ay=bx$일 때 성립한다. (a, b가 0이 아니면 $\frac{x}{a}=\frac{y}{b}$) → (나)

10

▯ (가) $\sqrt{a}-\sqrt{b}$, (나) $\geq$, (다) $a=b$

$a>0$, $b>0$이므로 $a=(\sqrt{a})^2$, $b=(\sqrt{b})^2$, $\sqrt{ab}=\sqrt{a}\sqrt{b}$

$a+b-2\sqrt{ab}=(\sqrt{a}-\sqrt{b})^2\geq 0$ → (가) $\sqrt{a}-\sqrt{b}$, (나) $\geq$

등호는 $\sqrt{a}=\sqrt{b}$, 즉 $a=b$일 때 성립한다. → (다)

11

 (가) $A+B+C$, (나) $\{(A-B)^2+(B-C)^2+(C-A)^2\}$, (다) $a=b=c$

인수분해 공식 $A^3+B^3+C^3-3ABC=(A+B+C)(A^2+B^2+C^2-AB-BC-CA)$ → (가) $A+B+C$

$2(A^2+B^2+C^2-AB-BC-CA)=(A-B)^2+(B-C)^2+(C-A)^2$ → (나)

$A+B+C>0$이므로 곱은 0 이상이고, 등호는 $A=B=C$, 즉 $a=b=c$일 때 성립한다. → (다)

12

 (가) $(ax+by+cz)$, (나) $\le$, (다) $\frac{x}{a}=\frac{y}{b}=\frac{z}{c}$

$(at-x)^2+(bt-y)^2+(ct-z)^2=(a^2+b^2+c^2)t^2-2(ax+by+cz)t+(x^2+y^2+z^2)$ → (가)

이차식이 항상 0 이상이므로 $\frac{D}{4}=(ax+by+cz)^2-(a^2+b^2+c^2)(x^2+y^2+z^2)\le 0$ → (나) $\le$

등호는 세 제곱이 동시에 0이 되는 t가 있을 때, 즉 $\frac{x}{a}=\frac{y}{b}=\frac{z}{c}(=t)$일 때 성립한다. → (다)

13

 (가) $2ab=1$, (나) $ab=8$, 최솟값 25

㉠의 등호는 $2a=\frac{1}{b}$, 즉 $2ab=1$일 때, ㉡의 등호는 $b=\frac{8}{a}$, 즉 $ab=8$일 때 성립한다.

두 조건을 동시에 만족시키는 양수 a, b는 없으므로 16은 최솟값이 아니다.

올바른 풀이:

$\left(2a+\frac{1}{b}\right)\left(b+\frac{8}{a}\right)=2ab+16+1+\frac{8}{ab}=2ab+\frac{8}{ab}+17\ge 2\sqrt{16}+17=25$

등호는 $2ab=\frac{8}{ab}$, 즉 $ab=2$일 때 성립하므로 최솟값은 25

14

 4

$\frac{x^2+x+4}{x+1}=\frac{(x+1)^2-(x+1)+4}{x+1}=(x+1)+\frac{4}{x+1}-1$

$x+1>0$이므로 산술평균과 기하평균의 관계에 의하여 $(x+1)+\frac{4}{x+1}-1\ge 2\sqrt{4}-1=3$

등호는 $x+1=\frac{4}{x+1}$, 즉 $(x+1)^2=4$에서 $x=1$일 때 성립하므로 $m=3$, $n=1$

$\therefore m+n=4$

15

 24

허근을 가지므로 판별식을 D라 하면 $\frac{D}{4}=5-k<0$, 즉 $k>5$

$k-5>0$이므로 산술평균과 기하평균의 관계에 의하여 $k+5+\frac{9}{k-5}=(k-5)+\frac{9}{k-5}+10\ge 2\sqrt{9}+10=16$

등호는 $(k-5)^2=9$에서 $k=8$일 때 성립하므로 $a=8$, $b=16$

$\therefore a+b=24$

16

 18

$2a+1>0$, $3b+1>0$이므로

$\{(2a+1)+(3b+1)\}\left(\frac{1}{2a+1}+\frac{1}{3b+1}\right)=2+\frac{2a+1}{3b+1}+\frac{3b+1}{2a+1}\ge 2+2=4$

(단, 등호는 $2a+1=3b+1$, 즉 $2a=3b$일 때 성립한다.)

$(2a+3b+2)\times\frac{1}{5}\ge 4$에서 $2a+3b\ge 18$

따라서 $2a+3b$의 최솟값은 18 ($a=\frac{9}{2}$, $b=3$일 때)

17

 16

$x>0$, $y>0$이므로 산술평균과 기하평균의 관계에 의하여 $x^2+16y^2\ge 2\sqrt{16x^2y^2}=8xy$ (단, 등호는 $x=4y$일 때 성립한다.)

$15x^2+8xy\le 15x^2+x^2+16y^2=16(x^2+y^2)=16$

$x=4y$, $x^2+y^2=1$에서 $x=\frac{4}{\sqrt{17}}$, $y=\frac{1}{\sqrt{17}}$일 때 등호가 성립하므로 최댓값은 16

18

 27

$\left(3a+\frac{1}{b}\right)\left(\frac{1}{a}+12b\right)=3+36ab+\frac{1}{ab}+12=36ab+\frac{1}{ab}+15$

$ab>0$이므로 산술평균과 기하평균의 관계에 의하여 $36ab+\frac{1}{ab}\ge 2\sqrt{36}=12$ (단, 등호는 $ab=\frac{1}{6}$일 때 성립한다.)

따라서 최솟값은 $12+15=27$

19

 30

삼각형의 넓이는 $\frac{1}{2}ab$이고, 직선이 점 $(3,\ 5)$를 지나므로 $\frac{3}{a}+\frac{5}{b}=1$

산술평균과 기하평균의 관계에 의하여 $1=\frac{3}{a}+\frac{5}{b}\ge 2\sqrt{\frac{15}{ab}}$ (단, 등호는 $\frac{3}{a}=\frac{5}{b}=\frac{1}{2}$일 때 성립한다.)

$\sqrt{ab}\ge 2\sqrt{15}$, $ab\ge 60$이므로 $\frac{1}{2}ab\ge 30$

따라서 넓이의 최솟값은 30 ($a=6$, $b=10$일 때)

20

 $\frac{7}{2}$

삼각형 ABC의 넓이는 세 삼각형 PAB, PBC, PCA의 넓이의 합이므로 $\frac{1}{2}\times 8\times 6=\frac{1}{2}(8a+6b+20)$, 즉 $4a+3b=14$

$(4a+3b)\left(\frac{4}{a}+\frac{3}{b}\right)=16+9+12\left(\frac{a}{b}+\frac{b}{a}\right)\ge 25+24=49$ (단, 등호는 $a=b$일 때 성립한다.)

$14\left(\frac{4}{a}+\frac{3}{b}\right)\ge 49$에서 $\frac{4}{a}+\frac{3}{b}\ge\frac{7}{2}$

따라서 최솟값은 $\frac{7}{2}$ ($a=b=2$일 때, 이때 P는 내심)

21

 $2\sqrt{13}$

나머지 두 모서리의 길이를 a, b라 하면 $4ab=72$에서 $ab=18$

대각선의 길이는 $\sqrt{a^2+b^2+16}$이고, 산술평균과 기하평균의 관계에 의하여 $a^2+b^2\ge 2ab=36$ (단, 등호는 $a=b$일 때 성립한다.)

$\sqrt{a^2+b^2+16}\ge\sqrt{52}=2\sqrt{13}$이므로 최솟값은 $2\sqrt{13}$ ($a=b=3\sqrt{2}$일 때)

22

 1

코시-슈바르츠 부등식에 의하여 $(2^2+3^2+6^2)(a^2+b^2+c^2)\ge(2a+3b+6c)^2$, 즉 $(2a+3b+6c)^2\le 49$

$-7\le 2a+3b+6c\le 7$이므로 $\alpha=7$

최댓값일 때 $\frac{a}{2}=\frac{b}{3}=\frac{c}{6}=k$ $(k>0)$이고 $49k^2=1$에서 $k=\frac{1}{7}$

$\beta=\frac{36k^2}{6k^2}=6$이므로 $\alpha-\beta=1$

23

▯ 15

코시-슈바르츠 부등식에 의하여 $(1^2+2^2)\left\{(3x)^2+(2y)^2\right\} \geq (3x+4y)^2=25$

$9x^2+4y^2 \geq 5$이므로 $m=5$

등호는 $\frac{3x}{1}=\frac{2y}{2}$, 즉 $y=3x$일 때 성립하므로 $3x+12x=5$에서 $x=\frac{1}{3}, y=1$

$\therefore \frac{m}{ab}=\frac{5}{\frac{1}{3}\times 1}=15$

24

▯ 64

$\overline{\mathrm{AB}}=\sqrt{5^2+10^2}=5\sqrt{5}$이고 삼각형 ABC의 넓이는 25

세 삼각형 $\mathrm{PAB}, \mathrm{PBC}, \mathrm{PCA}$의 넓이의 합이 25이므로 $\frac{1}{2}(5\sqrt{5}x+10y+10)=25$, 즉 $\sqrt{5}x+2y=8$

코시-슈바르츠 부등식에 의하여 $\left\{(\sqrt{5})^2+2^2\right\}(x^2+y^2) \geq (\sqrt{5}x+2y)^2=64$

$9(x^2+y^2) \geq 64$ (단, 등호는 $\frac{x}{\sqrt{5}}=\frac{y}{2}$일 때 성립한다.)

따라서 최솟값은 64

25

▯ 40

$(5-2x)+(3-4y)=8-2(x+2y)=4$

코시-슈바르츠 부등식에 의하여 $(\sqrt{5-2x}+\sqrt{3-4y})^2 \leq (1^2+1^2)\{(5-2x)+(3-4y)\}=8$

등호는 $5-2x=3-4y=2$, 즉 $x=\frac{3}{2}, y=\frac{1}{4}$일 때 성립하므로 $m^2=8$

$\therefore 5m^2=40$

26

▯ $\frac{4}{3}$

$a<0$이면 $b>0$이므로 $a-2b<0$이 되어 조건에 맞지 않는다. 따라서 $a>0, b<0$

$c=-b$라 하면 $c>0, a+2c=6$이고 $\frac{2}{a}-\frac{1}{b}=\frac{2}{a}+\frac{1}{c}$

코시-슈바르츠 부등식에 의하여 $(a+2c)\left(\frac{2}{a}+\frac{1}{c}\right) \geq (\sqrt{2}+\sqrt{2})^2=8$이므로 $\frac{2}{a}+\frac{1}{c} \geq \frac{8}{6}=\frac{4}{3}$

등호는 $a=2c$, 즉 $a=3$, $b=-\frac{3}{2}$일 때 성립하므로 최솟값은 $\frac{4}{3}$

27

▯ $4\sqrt{3}$

$(21-2x)+(23-2y)=44-2(x+y)=24$

코시-슈바르츠 부등식에 의하여 $(\sqrt{21-2x}+\sqrt{23-2y})^2 \leq (1^2+1^2)\times 24=48$

등호는 $21-2x=23-2y=12$, 즉 $x=\frac{9}{2}, y=\frac{11}{2}$일 때 성립한다.

따라서 최댓값은 $4\sqrt{3}$

28

▯ $\frac{9}{7}$

$x+2y=3-3z$, $x^2+y^2=12-z^2$

코시-슈바르츠 부등식에 의하여 $(1^2+2^2)(x^2+y^2) \geq (x+2y)^2$이므로 $5(12-z^2) \geq (3-3z)^2$

$14z^2-18z-51 \leq 0$이고, z의 최댓값과 최솟값은 이차방정식 $14z^2-18z-51=0$의 두 근이다. (각각 $\frac{x}{1}=\frac{y}{2}$일 때 등호 성립)

근과 계수의 관계에 의하여 $M+m=\frac{18}{14}=\frac{9}{7}$

29

▯ 7

코시-슈바르츠 부등식에 의하여 $(1^2+1^2+1^2)\left\{x^2+(2y)^2+(-3z)^2\right\} \geq (x+2y-3z)^2$

좌변은 $3\times 108=324$, 우변은 $18^2=324$이므로 등호가 성립한다.

즉, $x=2y=-3z$이고 $x+2y-3z=3x=18$에서 $x=6, y=3, z=-2$

$\therefore x+y+z=7$

30

▯ $\frac{25}{4}$

$\frac{24x^2+26xy+6y^2}{4x^2+4xy+y^2}=\frac{2(3x+y)(4x+3y)}{(2x+y)^2}=\frac{6x+2y}{2x+y}\times\frac{4x+3y}{2x+y}$

두 식 $\frac{6x+2y}{2x+y}$, $\frac{4x+3y}{2x+y}$는 양수이고 그 합은 $\frac{10x+5y}{2x+y}=5$로 일정하다.

산술평균과 기하평균의 관계에 의하여 $5 \geq 2\sqrt{\frac{6x+2y}{2x+y}\times\frac{4x+3y}{2x+y}}$이므로 곱은 $\frac{25}{4}$ 이하이다.

등호는 $6x+2y=4x+3y$, 즉 $y=2x$일 때 성립하므로 최댓값은 $\frac{25}{4}$

31

▯ 5

$t=x^2+2y^2+1$이라 하면 $t \geq 1$이고 $2x^2+2y^2-4x=(x^2+2y^2+1)+(x^2-4x+4)-5=t+(x-2)^2-5$

주어진 식 $=t+\frac{25}{t}+(x-2)^2-5 \geq 2\sqrt{25}+0-5=5$

등호는 $t=5$, $x=2$일 때, 즉 $x=2, y=0$일 때 성립하므로 최솟값은 5

32

▯ $\frac{1}{5}$

$b=2-a$이므로 $\frac{2b-2}{a+1}=\frac{2-2a}{a+1}=\frac{4}{a+1}-2$, $\frac{a}{b+2}=\frac{a}{4-a}=\frac{4}{4-a}-1$

주어진 식 $=4\left(\frac{1}{a+1}+\frac{1}{4-a}\right)-3$이고 $(a+1)+(4-a)=5$

코시-슈바르츠 부등식에 의하여 $\{(a+1)+(4-a)\}\left(\frac{1}{a+1}+\frac{1}{4-a}\right) \geq 4^2$이므로 $\frac{1}{a+1}+\frac{1}{4-a} \geq \frac{4}{5}$

등호는 $a+1=4-a$, 즉 $a=\frac{3}{2}, b=\frac{1}{2}$일 때 성립하므로 최솟값은 $4\times\frac{4}{5}-3=\frac{1}{5}$

33

▯ 5

좌표평면 위의 네 점 $\mathrm{O}(0,\ 0)$, $\mathrm{A}(2,\ y)$, $\mathrm{B}(x,\ 2)$, $\mathrm{C}(4,\ 3)$을 잡으면 주어진 식은 $\overline{\mathrm{OA}}+\overline{\mathrm{AB}}+\overline{\mathrm{BC}}$이다.

꺾은선 OABC의 길이는 선분 OC의 길이 이상이므로 주어진 식 $\geq \overline{\mathrm{OC}}=\sqrt{4^2+3^2}=5$

등호는 A, B가 선분 OC 위에 있을 때, 즉 $y=\frac{3}{2}, x=\frac{8}{3}$일 때 성립하므로 최솟값은 5

34

▯ $\frac{3}{4}+\frac{\sqrt{2}}{2}$

$\frac{3a}{4}+2b+\frac{5c}{2}=\frac{3a+2b}{4}+\frac{3b+5c}{2}$이므로 $X=3a+2b$, $Y=3b+5c$라 하면

주어진 식 $=\left(\frac{X}{4}+\frac{Y}{2}\right)\left(\frac{1}{X}+\frac{1}{Y}\right)=\frac{3}{4}+\frac{X}{4Y}+\frac{Y}{2X}$

산술평균과 기하평균의 관계에 의하여 $\frac{X}{4Y}+\frac{Y}{2X} \geq 2\sqrt{\frac{1}{8}}=\frac{\sqrt{2}}{2}$ (단, 등호는 $X^2=2Y^2$일 때 성립하며 이를 만족시키는 양수 a, b, c가 있다.)

따라서 최솟값은 $\frac{3}{4}+\frac{\sqrt{2}}{2}$

35

▯ 10

$(2x+y+\sqrt{2xy})^2 = (2x+y)^2 + (2x+y) \times 2\sqrt{2xy} + 2xy$

산술평균과 기하평균의 관계에 의하여 $2\sqrt{2xy} = 2\sqrt{x \times 2y} \le x + 2y$ (단, 등호는 $x = 2y$일 때 성립한다.)

$(2x+y+\sqrt{2xy})^2 \le (2x+y)^2 + (2x+y)(x+2y) + 2xy = 6x^2 + 11xy + 3y^2 = 10$

$x = 2y$이고 $6x^2 + 11xy + 3y^2 = 49y^2 = 10$일 때 등호가 성립하므로 $m^2 = 10$

36

▯ $2\sqrt{5}$

산술평균과 기하평균의 관계에 의하여 $2\sqrt{2}xy = 2\sqrt{x^2 \times 2y^2} \le x^2 + 2y^2$ (단, 등호는 $x^2 = 2y^2$일 때 성립한다.)

$3x^2 + 2\sqrt{2}xy \le 4x^2 + 2y^2$

코시-슈바르츠 부등식에 의하여 $(4x^2 + 2y^2)^2 \le (4^2 + 2^2)(x^4 + y^4) = 20$이므로 $4x^2 + 2y^2 \le 2\sqrt{5}$ (단, 등호는 $\frac{x^2}{4} = \frac{y^2}{2}$, 즉 $x^2 = 2y^2$일 때 성립한다.)

두 등호가 모두 $x^2 = 2y^2$일 때 성립하므로 최댓값은 $2\sqrt{5}$

37

▯ -1

$|x-5| + |x+2| = |5-x| + |x+2| \ge |(5-x) + (x+2)| = 7$ (단, 등호는 $(5-x)(x+2) \ge 0$, 즉 $-2 \le x \le 5$일 때 성립한다.)

따라서 좌변은 $7 + |x(x-1)(x+2)(x+3)| \ge 7$이고, 부등식이 성립하려면 $-2 \le x \le 5$이고 $x(x-1)(x+2)(x+3) = 0$이어야 한다.

$x = 0, 1, -2$ ($x = -3$은 범위 밖)이므로 모든 x의 값의 합은 -1

38

▯ $-3-2\sqrt{2}$

두 식에서 y를 소거하면 $(1-a)x^2 - 2ax - a = 0$이고, $\frac{D}{4} = a^2 + a(1-a) = a > 0$이므로 두 곡선은 두 점에서 만난다.

교점에서 $x^2 = \frac{2ax+a}{1-a}$이므로 $y = x^2 - ax - a = \frac{2ax+a}{1-a} - ax - a$이고, 두 교점은 모두 이 직선 위에 있다.

기울기는 $\frac{2a}{1-a} - a$이고 $t = a - 1 > 0$이라 하면 $-\frac{2(t+1)}{t} - (t+1) = -3 - \left(t + \frac{2}{t}\right)$

산술평균과 기하평균의 관계에 의하여 $t + \frac{2}{t} \ge 2\sqrt{2}$ (단, 등호는 $t = \sqrt{2}$일 때 성립한다.)

따라서 기울기의 최댓값은 $-3-2\sqrt{2}$

39

▯ $\frac{1}{8}$

$x = s-a, y = s-b, z = s-c$라 하면 삼각형의 세 변의 길이의 조건에 의하여 x, y, z는 양수이고 $a = y+z$, $b = z+x$, $c = x+y$

산술평균과 기하평균의 관계에 의하여 $y+z \ge 2\sqrt{yz}$, $z+x \ge 2\sqrt{zx}$, $x+y \ge 2\sqrt{xy}$

세 식을 변끼리 곱하면 $abc = (y+z)(z+x)(x+y) \ge 8xyz$이므로 $\frac{(s-a)(s-b)(s-c)}{abc} = \frac{xyz}{abc} \le \frac{1}{8}$

등호는 $x = y = z$, 즉 정삼각형일 때 성립하므로 최댓값은 $\frac{1}{8}$

40

▯ 4

코시-슈바르츠 부등식에 의하여 $M^2 \le (1^2+1^2+1^2)\{(3a+1)+(3b+1)+(3$

$3 \times 6 = 18$이므로 $M \le 3\sqrt{2} < 5$

$0 < a < 1$이면 $(a+1)^2 = a^2 + 2a + 1 < 3a + 1$이므로 $\sqrt{3a+1} > a+1$이다. b, c도 마찬가지이다.

$M > (a+1) + (b+1) + (c+1) = 4$

$4 < M < 5$이므로 M의 정수 부분은 4